

Probeklausur zur Vorlesung Softwarekonstruktion SS 2022 – Musterlösung

Datum

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	7	Σ
Punkte	3	10	12	20	20	10	7	80
erreicht								

1. Prüfer: _____

2. Prüfer: _____

In der Klausur sind insgesamt **80 Punkte** erreichbar.
Zum Bestehen sind mindestens **40 Punkte (50 %)** erforderlich.

Wir wünschen viel Erfolg!

Nach der Korrektur wird Ihre Note unter einem dreistelligen Pseudonym-Code veröffentlicht, den Sie von der Aufsicht erhalten. Tragen Sie diesen Code hier ein:

--	--	--

Hinweis: Wir als Klausurveranstalter sind organisatorisch nicht dazu in der Lage, vor bzw. während der Klausur zu überprüfen, ob Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu berechtigt sind, die Klausur mitzuschreiben bzw. ob sie ordnungsgemäß bei der jeweils zuständigen Stelle angemeldet sind. Daher gilt folgendes:

Durch die Teilnahme an der Klausur erkennt der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin an, dass diese unter Vorbehalt stattfindet. Genauer: Die Anerkennung der bei der Klausur erzielten Note hängt von der jeweils zuständigen Stelle ab und ist nicht automatisch durch die Teilnahme an der Klausur gegeben.

Hinweise & Organisatorisches

- Als Hilfsmittel sind ausschließlich ein beidseitig beschriebener A4-Klausurzettel und ein nicht programmierbarer Taschenrechner zugelassen. Der Klausurzettel wird mit der Klausur eingesammelt.
- Legen Sie Ihren Studierendenausweis bzw. eine Immatrikulationsbescheinigung und einen Lichtbildausweis sichtbar vor sich hin, um eine störungsarme Prüfung zu ermöglichen.
- Während der Ausweiskontrolle werden Pseudonym-Codes ausgeteilt. Tragen Sie Ihren Code auf dem Deckblatt ein, damit Sie Ihr Ergebnis so früh wie möglich erfahren können. Verwenden Sie *nur* den ausgegebenen Code. Eigene Codes werden *nicht* berücksichtigt.
- Die Klausur ist zunächst auf Vollständigkeit zu prüfen.
- Jede Seite der Klausur inkl. Deckblatt und Zusatzblättern sowie Ihr mitgebrachter Klausurzettel müssen *leserlich* mit Namen, Vornamen und Matrikelnummer versehen werden.
- Trennen Sie die Seiten der Klausur nicht voneinander. Sollte sich die Heftung lösen, melden Sie sich per Handzeichen bei der Klausuraufsicht.
- Verwenden Sie zur Bearbeitung der Klausur dokumentenechte Stifte in den Farben blau oder schwarz.
- Bearbeitungen mit Bleistift oder anderen nicht dokumentenechten Stiften werden *nicht* berücksichtigt.
- Sonstige Hilfsmittel oder eigenes Papier sind nicht zur Verwendung zugelassen. Die Verwendung von Tipp-Ex, Tintenkiller, Korrektur-Rollern und vergleichbaren Utensilien führt zur Bewertung der betroffenen (Teil-)Aufgaben mit 0 Punkten.
- Lösungen sind eindeutig kenntlich zu machen. Streichen Sie gegebenenfalls nicht zu wertende Antworten in deutlich erkennbarer Form. Die Abgabe mehrerer Lösungen für eine Aufgabe führt zur Bewertung der zugehörigen (Teil-)Aufgaben mit 0 Punkten.
- Zusatzblätter können Sie bei Bedarf von der Klausuraufsicht erhalten. Melden Sie sich dazu per Handzeichen.
- Bleiben Sie nach der Klausur auf Ihrem Platz sitzen, bis die Klausuraufsicht alle Klausuren und Klausurzettel eingesammelt hat *und* Ihnen mitteilt, dass Sie aufstehen und den Raum verlassen dürfen.

Aufgabe 1 (Anforderungen)

3 P.

Geben Sie jeweils ein Beispiel für eine

(a) Funktionale Anforderung

1 P.

(b) Nicht-Funktionale Anforderung

1 P.

(c) Anforderung an den Entwicklungsprozess

1 P.

und Begründen Sie jeweils, warum sich ihr Beispiel entsprechend einordnen lässt.

Musterlösung 1

Hier ist im Prinzip jede halbwegs sinnvoll begründbare Antwort korrekt. Wichtig ist, dass die Studierenden ihre Einordnung erklären.

Aufgabe 2 (DPLL Algorithmus)**10 P.**

Nutzen Sie den DPLL-Algorithmus um die Erfüllbarkeit der folgenden Terme zu überprüfen. Ist ein Term erfüllbar so geben Sie eine mögliche erfüllende Belegung an.

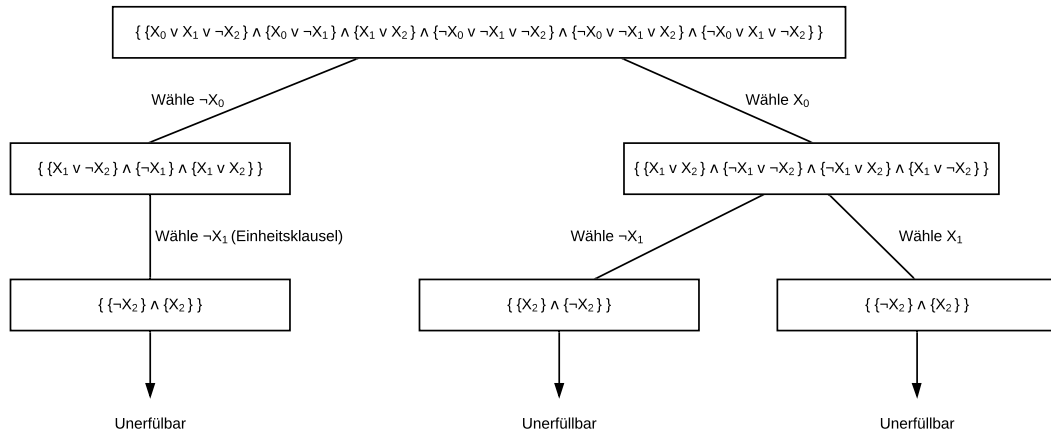
(a) $\{\{X_0 \vee X_1 \vee \neg X_2\} \wedge \{X_0 \vee \neg X_1\} \wedge \{X_1 \vee X_2\} \wedge \{\neg X_0 \vee \neg X_1 \vee \neg X_2\} \wedge \{\neg X_0 \vee \neg X_1 \vee X_2\} \wedge \{\neg X_0 \vee X_1 \vee \neg X_2\}\}$

5 P.

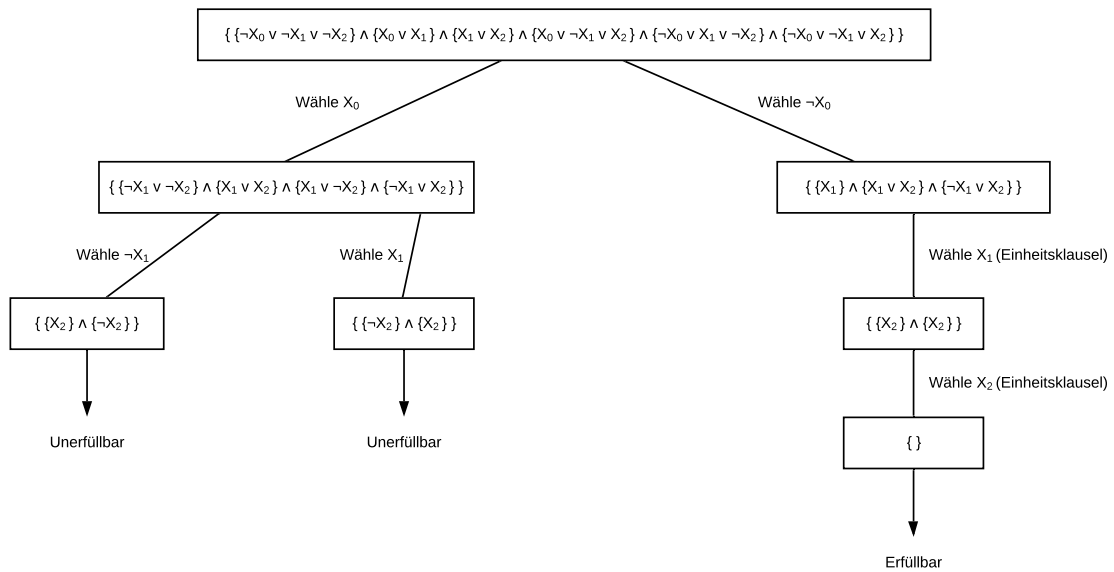
(b) $\{\{\neg X_0 \vee \neg X_1 \vee \neg X_2\} \wedge \{X_0 \vee X_1\} \wedge \{X_1 \vee X_2\} \wedge \{X_0 \vee \neg X_1 \vee X_2\} \wedge \{\neg X_0 \vee X_1 \vee \neg X_2\} \wedge \{\neg X_0 \vee \neg X_1 \vee X_2\}\}$

5 P.

Musterlösung 2



=> Unerfüllbarkeit!

=> Erfüllbarkeit für $\{\neg X_0, X_1, X_2\}$

Aufgabe 3 (Komponenten Spezifikation)**12 P.**

Gegeben ist die abstrakte Syntax der folgenden Komponenten:

- Komponente $C_1 = \langle i, s, o, I, \Gamma_i \rangle$ mit
 $i = i_1, s = s_1, o = o_1,$
 $I = (s_1 = 0)$ und
 $\Gamma = (s_1 = \text{if}(i_1 = \text{true}) \text{ then } 0 \text{ else } 1)(o'_1 = s'_1)$
- Komponente $C_2 = C = \langle i, s, o, I, \Gamma_i \rangle$ mit
 $i = i_1, s = s_q, o = o_1,$
 $I = (s_q = \text{false})$ und
 $\Gamma = (s_q = \text{false} \wedge \neg i_1 \wedge s'_q = \text{false} \wedge o'_1 = s'_q) \vee (s_q = \text{false} \wedge i_1 \wedge s'_q = \text{true} \wedge o'_1 = s'_q) \vee (s_q = \text{true} \wedge \neg i_1 \wedge s'_q = \text{true} \wedge o'_1 = s'_q) \vee (s_q = \text{true} \wedge i_1 \wedge s'_q = \text{false} \wedge o'_1 = s'_q)$

(a) Modellieren Sie für beide Komponenten die konkrete Syntax 4 P.(b) Bestimmen Sie für beide Komponenten die Transitionen. 4 P.(c) Führen Sie für beide Komponenten den Lauf bis zum Schritt t_4 aus. 4 P.**Lauf (Anfang):****C1**

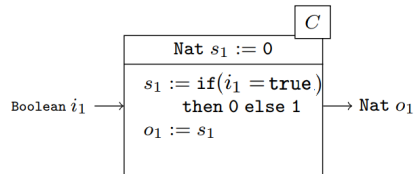
Var.	t_0	t_1	t_2	t_3	t_4
i_1	false	false	true	false	false
s_1					
s'_1					
o'_1					

Lauf (Anfang):**C2**

Var.	t_0	t_1	t_2	t_3	t_4
i_1	false	false	true	true	false
s_q					
s'_q					
o'_1					

Musterlösung 3

Konkrete Syntax:



Abstrakte Syntax:

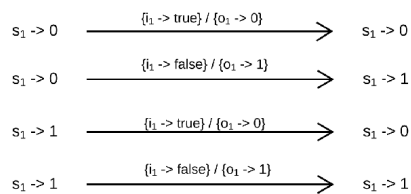
$C = \langle \mathbf{i}, \mathbf{s}, \mathbf{o}, \mathbf{I}, \Gamma \rangle$ mit

$\mathbf{i} = \{i_1\}$, $\mathbf{s} = \{s_1\}$, $\mathbf{o} = \{o_1\}$,

$\mathbf{I} = (s_1 = 0)$ und

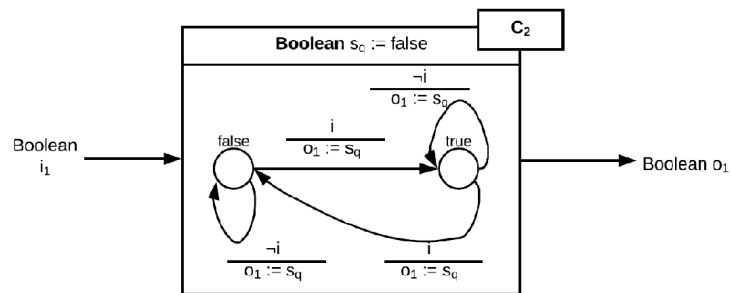
$\Gamma = (s'_1 = \text{if } (i_1 = \text{true}) \text{ then } 0 \text{ else } 1) \wedge (o'_1 = s'_1)$

Transitionen in $\rightarrow$:

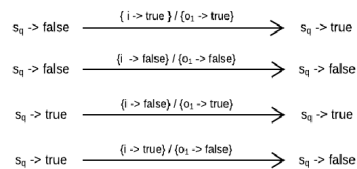


Lauf (Anfang):

Var.	t_0	t_1	t_2	t_3	t_4
i_1	false	false	true	false	false
s_1	0	1	1	0	1
s'_1	1	1	0	1	1
o'_1	1	1	0	1	1



Transitionen in $\rightarrow$:



Lauf (Anfang):

Var.	t_0	t_1	t_2	t_3	t_4
i_1	false	false	true	true	false
sq	false	false	false	true	false
s'_q	false	false	true	false	false
o'_1	false	false	true	false	false

Aufgabe 4 (Strukturierte Operationelle Semantik)**19 P.**

Gegeben sei folgendes Programm:

$[i := 42]^1;$ while $[i \neq 0]^2$ do if $[i > 0]^3$ then $[i := i - 42]^4$ else $[skip]^5$	$S^1 := [i := 42]^1$ $C^3 := [i > 0]^3$ $S^5 := [skip]^5$ $S^w := \textbf{while } C^2 \textbf{ do } S^i$	$C^2 := [i \neq 0]^2$ $S^4 := [i := i - 42]^4$ $S^i := \textbf{if } C^3 \textbf{ then } S^4 \textbf{ else } S^5$
---	---	--

Werten Sie das Programm mithilfe der strukturierten operationellen Semantik aus. Die initiale Variablenbelegung sei $\{i \mapsto 0\}$. Geben Sie jeden Einzelschritt, die darin gewählte(n) Axiom(e) und die finale Variablenbelegung an. Achten Sie darauf, die korrekten Kompositionsregeln zu wählen und deren Nutzung als Beweisbaum darzustellen.

Hinweise:

- Auf der Folgeseite sind ein Lösungsrahmen sowie der erste Auswertungsschritt vorgegeben.
- Nutzen Sie die Kurznotation, die rechts neben dem Programmcode aufgeführt ist.

Musterlösung 4

$$[\text{COMP}_2] \quad \frac{\langle S^1, \{i \mapsto 0\} \rangle \xRightarrow{[\text{ASS}]} \{i \mapsto 42\}}{\langle S^1; S^w, \{i \mapsto 0\} \rangle \Rightarrow \langle S^w, \{i \mapsto 42\} \rangle} \quad (1)$$

$$\langle S^w, \{i \mapsto 42\} \rangle \xRightarrow{[\text{WHT}]} \langle S^i; S^w, \{i \mapsto 42\} \rangle \quad (2)$$

$$[\text{COMP}_1] \quad \frac{\langle S^i, \{i \mapsto 42\} \rangle \xRightarrow{[\text{IFT}]} \langle S^4, \{i \mapsto 42\} \rangle}{\langle S^i; S^w, \{i \mapsto 42\} \rangle \Rightarrow \langle S^4; S^w, \{i \mapsto 42\} \rangle} \quad (3)$$

$$[\text{COMP}_2] \quad \frac{\langle S^4, \{i \mapsto 42\} \rangle \xRightarrow{[\text{ASS}]} \{i \mapsto 0\}}{\langle S^4; S^w, \{i \mapsto 42\} \rangle \Rightarrow \langle S^w, \{i \mapsto 0\} \rangle} \quad (4)$$

$$\langle S^w, \{i \mapsto 0\} \rangle \xRightarrow{[\text{WHF}]} \{i \mapsto 0\} \quad (5)$$

Aufgabe 5 (Symbolische Ausführung)**20 P.**

Gegeben sei folgendes Programm mit Eingabevariable i in While:

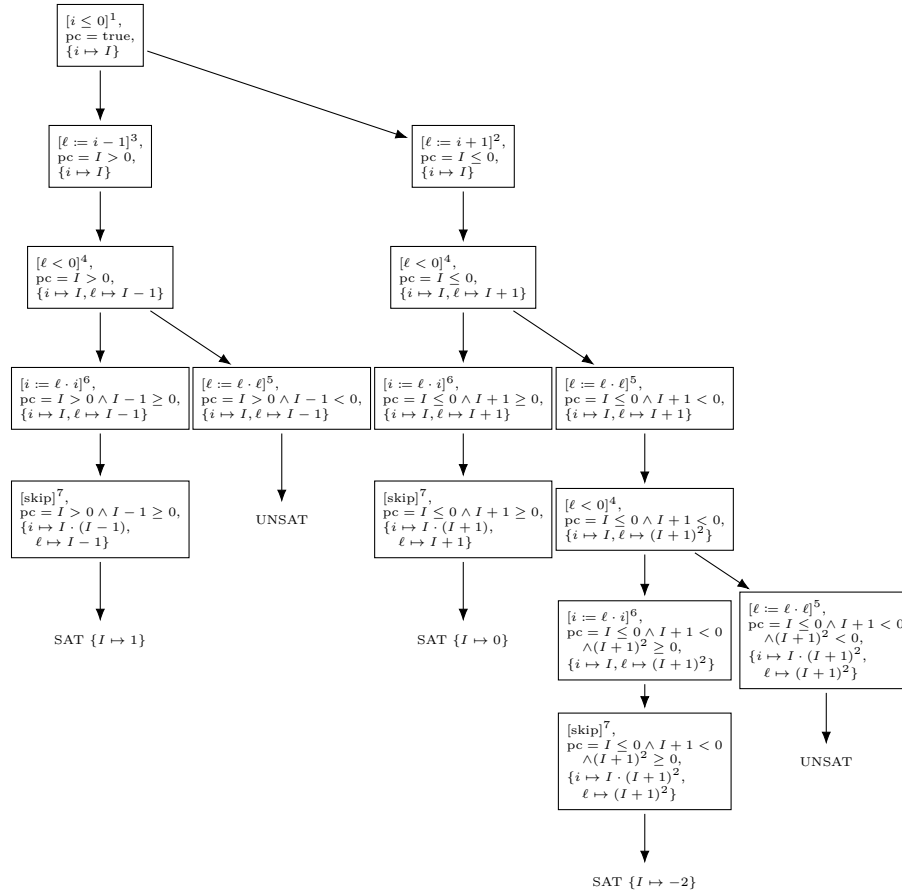
```
if  $[i \leq 0]^1$  then
   $[\ell := i + 1]^2$ 
else
   $[\ell := i - 1]^3$ ;
while  $[\ell < 0]^4$  do
   $[\ell := \ell \cdot \ell]^5$ ;
 $[i := \ell \cdot i]^6$ ;
[skip]7
```

Hinweis: Wie in der Vorlesung definiert, haben alle Variablen den Wertebereich $\mathbb{Z}$ und Arithmetik der ganzen Zahlen.

- (a) **Symbolische Ausführung:** Werten Sie das Programm mittels symbolischer Ausführung vollständig aus. Nutzen Sie $\{i \mapsto I\}$ als initiale Belegung der Variablen. Stellen Sie Ihre Ergebnisse gemäß der Darstellung aus der Übung als Baum dar. Denken Sie daran, nach jedem Blatt des Baumes SAT und ein Modell oder UNSAT zu vermerken! 17 P.
- (b) Sei i_0 die initiale Belegung von i . Benutzen Sie den symbolischen Auswertungsbaum, um zu entscheiden: Gilt nach Ausführung des Programms die Nachbedingung $(i_0 = 0 \implies i \neq 0)$? Begründen Sie Ihre Antwort. 3 P.

Musterlösung 5

(a)



Punkteschema: 1 Punkt für jedes korrekte Element des Baumes, inklusive SAT und UNSATs.

(b) Nein, für das Modell $\{I \mapsto 0\}$ nimmt i im letzten Schritt den Wert $0 \cdot 1 = 0$ an.

Aufgabe 6 (CPM - Critical Path Method)**9 P.**

Nr	Name	Dauer	Vorgänger
1	A	2	-
2	B	7	A
3	C	9	A
4	D	13	B
5	E	14	B,C
6	F	5	D,E
7	G	10	E
8	H	6	F,G

- (a) Es ist ein Ablaufplan von Vorgängen gegeben. Ergänzen Sie das dargestellte Vorgangsknotennetz um die folgenden Werte: 6 P.

- Vorgangspfeile
- Nr., Vorgangsname, Dauer
- früheste Anfangszeiten (FAZ)
- früheste Endzeiten (FEZ)
- späteste Anfangszeiten (SAZ)
- späteste Endzeiten (SEZ)
- Pufferzeiten (P)

- (b) Geben Sie für Vorgang D an, wie die Werte SAZ, SEZ und P berechnet werden. 2 P.

- (c) Bestimmen Sie den kritischen Pfad. 1 P.

Name, Vorname, Matrikelnummer

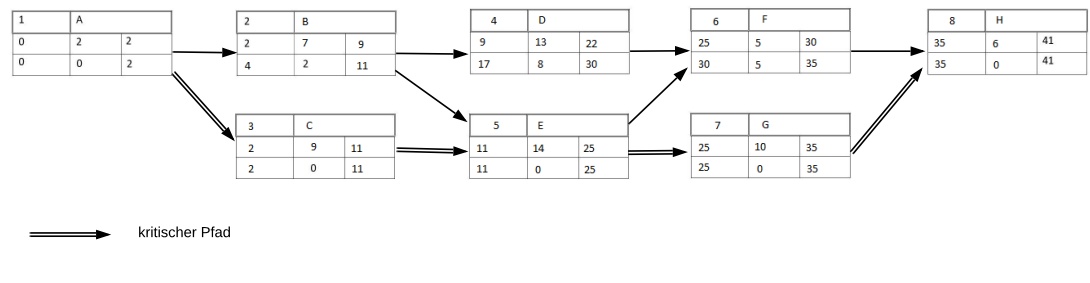
Bitte unbedingt leserlich ausfüllen!

1	
0	4
0	2

	41
	41

Nr.	Bezeichnung		
FAZ	Dauer	SAZ	
FEZ	Puffer	SEZ	

Musterlösung 6



(a)

$$SAZ_D = SEZ_D - D_D = 30 - 13 = 17$$

$$SEZ_D = \min(SAZ_{\vec{D},k}) = SAZ_F = 30$$

$$P_D = SAZ_D - FAZ_D = 17 - 9 = 8$$

Aufgabe 7 (Schätzen)**7 P.**

Der Arbeitsaufwand zur Installation einer CNC-Fräse setzt sich aus drei Arbeitsschritten zusammen: Aufbau der CNC-Fräse, Einrichten des Steuercomputers und Einweisung des Bedienpersonals. Der Aufwand in Personenstunden (Ph) lässt sich wie folgt abschätzen:

Aufgabe	minimal	mittel	maximal
Aufbau der CNC-Fräse	4 Ph	7 Ph	10 Ph
Einrichten des Steuercomputers	1 Ph	10 Ph	13 Ph
Einweisung des Bedienpersonals	22 Ph	31 Ph	46 Ph

- (a) Bestimmen Sie zunächst E_a und S_a für jeden Arbeitsschritt a . Nutzen Sie dafür das Vorgehen aus der Vorlesung. 3 P.
- (b) Kombinieren Sie die Ergebnisse des ersten Schrittes, um zur Gesamtabschätzung zu gelangen. 2 P.

Geben Sie für beide Teilaufgaben Ihren Rechenweg an.

Nehmen Sie nun an, dass der Arbeitsschritt „Einweisung des Bedienpersonals“ durch mehrere Teilschritte ersetzt würde, die wie folgt abgeschätzt würden:

Teilaufgabe	minimal	mittel	maximal
Einweisung von Person 1	5 Ph	7 Ph	12 Ph
Einweisung von Person 2	4 Ph	5 Ph	7 Ph
Einweisung von Person 3	6 Ph	10 Ph	13 Ph
Einweisung von Person 4	2 Ph	3 Ph	6 Ph
Einweisung von Person 5	5 Ph	6 Ph	8 Ph

- (c) Welche Veränderung von E_Σ und S_Σ wäre zu erwarten, wenn Sie die Analyse mit diesen Daten wiederholen würden? 3 P.

Musterlösung 7

- (a) A = Aufbau der CNC-Fräse, S = Einrichten des Steuercomputers, B = Einweisung des Bedienpersonals

$$E_A(x) = \frac{a + 4c + b}{6} = \frac{42}{6} \text{ Ph} = 7 \text{ Ph}$$

$$S_A(x) = \frac{b - a}{6} = \frac{6}{6} \text{ Ph} = 1 \text{ Ph}$$

$$E_S(x) = \frac{a + 4c + b}{6} = \frac{54}{6} \text{ Ph} = 9 \text{ Ph}$$

$$S_S(x) = \frac{b - a}{6} = \frac{12}{6} \text{ Ph} = 2 \text{ Ph}$$

$$E_B(x) = \frac{a + 4c + b}{6} = \frac{192}{6} \text{ Ph} = 32 \text{ Ph}$$

$$S_B(x) = \frac{b - a}{6} = \frac{24}{6} \text{ Ph} = 4 \text{ Ph}$$

(b)

$$E_\Sigma(x) = E_A(x) + E_S + E_B(x) = (7 + 9 + 32) \text{ Ph} = 48 \text{ Ph}$$

$$S_\Sigma(x) = \sqrt{S_A(x)^2 + S_S(x)^2 + S_B(x)^2} = \sqrt{1^2 + 2^2 + 4^2} \text{ Ph} = \sqrt{21} \text{ Ph} \approx 4,58 \text{ Ph}$$

- (c) Der Erwartungswert würde identisch bleiben, aber die Standardabweichung würde abnehmen.